Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 4

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 13. Januar 2021, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Loggen Sie sich nach der Prüfung in die Videokonferenz unter `https://fhnw.webex.com/meet/lucia.dicaro` ein und scannen Sie Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	10	8	**18**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+3+3 Punkte)

Gegeben seien die Alphabete $\Sigma_1 = \{0, 1\}$ und $\Sigma_2 = \{+, -, *, /\}$.

(a) Von welchen der folgenden Sprachen L_1, L_2 und L_3 sind die folgenden Wörter w_1, w_2, w_3 und w_4 ein Element?

w_i **ist ein Element von**	$L_1 = \Sigma_1^*$,	$L_2 = \Sigma_2^+$,	$L_3 = \Sigma_1^4$,	**keiner dieser Sprachen**
$w_1 = \varepsilon$	☐	☐	☐	☐
$w_2 = 10 + 101$	☐	☐	☐	☐
$w_3 = \ + 12 -$	☐	☐	☐	☐
$w_4 = 0000$	☐	☐	☐	☐

Hinweis: In den Wörtern w_1, w_2, w_3 und w_4 sind keine Leerzeichen enthalten.

(b) Geben Sie die Anzahl der Elemente der Menge S an:

$$S = \{uv \mid u \in \Sigma_1^*, v \in \Sigma_2^* \text{ und } |uv| = 2\} \text{ an.}$$

(c) Geben Sie für das Wort $w = 11233$ über dem Alphabet $\Sigma = \{1, 2, 3\}$ alle Teilwörter an.

Aufgabe 2. (2.5+2.5+3 Punkte)

Gegeben sei die Grammatik $G = \{\{A, B, C\}, \{0, 1\}, P, A\}$ mit den Produktionen

P :

$A \to 1B \mid 0B \mid \varepsilon$

$B \to 1C \mid 0C$

$C \to 1A \mid 0A$

(a) Welche Sprache $L(G)$ beschreibt die Grammatik G?

(b) Geben Sie eine Ableitung (keinen Ableitungsbaum) des Wortes 110110 an.

(c) Wandeln Sie die reguläre Grammatik G in einen endlichen Automaten in der graphischen Darstellung um.